

Program 5_Cluster_3d_Analisis input-proses-output

Komponen	Analisis
Input	Program menerima masukan berupa koordinat titik $U(u_1, u_2, u_3)$, $U(u_1, u_2, u_3)$, $U(u_1, u_2, u_3)$ yang dimasukkan oleh pengguna dalam bentuk bilangan real. Selain itu, program menggunakan tiga pusat cluster yang telah ditentukan, yaitu Cluster A (2,1,3), Cluster B (1,-4,6), dan Cluster C (-2,3,-2).
Proses	Program menghitung jarak titik U terhadap masing-masing pusat cluster menggunakan rumus jarak Euclidean tiga dimensi. Setelah diperoleh nilai jarak ke Cluster A, B, dan C, program membandingkan ketiga nilai tersebut untuk menentukan jarak yang paling kecil. Cluster dengan jarak terkecil ditetapkan sebagai cluster tempat titik U berada. $jarak = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$
Output	Program menghasilkan informasi mengenai cluster terdekat dari titik U, yaitu apakah titik tersebut termasuk Cluster A, Cluster B, atau Cluster C. Program juga dapat menampilkan nilai jarak ke masing-masing cluster sebagai informasi tambahan.
Batasan Masalah	Program hanya menggunakan tiga pusat cluster yang telah ditentukan dan penentuan cluster dilakukan berdasarkan jarak Euclidean. Input yang diterima harus berupa angka, serta program belum menangani kondisi ketika dua atau lebih cluster memiliki jarak minimum yang sama terhadap titik yang diuji.